

Security 4种安全服务方式

- authentication (认证制)：冒充合法用户，窃取系统权限
- denial of service (拒绝服务)：把之前集成的信息造成，重要信息失效，经过验证
- on-the-middle attack (中间攻击)：在两个数据流中，偷走或篡改 or 伪造 (攻击(攻击(攻击)))
- session hijacking (会话劫持)：EX: 支付宝登录时的验证码被抢 (验证码)

Threats 4种：木马、病毒、蠕虫等威胁；code 层面的，恶意、malicious 威胁

- trojan horse 木马：伪装成正常程序，窃取系统信息
- worm 蠕虫：自我复制并传播，利用漏洞进行攻击
- virus 病毒：依附于文件，破坏文件或数据
- bomb 逻辑炸弹：平时不发作，一旦触发条件就爆炸 (EX: 银行转账失败时)
- buffer overflow 缓冲区溢出：利用 program code bug 攻击
- need 入侵：通过 buffer overflow 的漏洞，篡改 stack 上的数据或地址，从而访问敏感数据
- rootkit 后门：植入到系统中，控制系统的行为，具有自我保护功能，使其不被其他程序检测到

黑客针对操作系统 CPU 里边：OS, APP, 客户端方式：email, network

Security Measure level 4个安全保护 level

- physical level EX: 机房门禁，服务器设备
- network level EX: 防火墙，路由器
- OS level EX: file right, access isolation, dup find
- application level EX: 防止通信数据泄露，防攻击

computer security classification 安全等级

- minimal security C: discretionary protection 基于主体的访问控制
- mandatory security D: mandatory protection 强制访问控制 (强制访问控制)

包含 C 的全部特性，每个 object 有独立的安全等级 label (强制访问控制)

采用形式化设计方法验证技术来确保安全 (最高级)

Information Security CIA

- confidentiality / integrity / availability non-repudiation
- 不可否认性：由于3位者会被记录

Cryptography ↔ 与 cryptography 互补

- 1. Transposition cipher 换位密码，控制接收
- 2. Substitution cipher 替换密码，字母替换
- 3. Vigenere cipher 维吉尼亚密码
- 4. Caesar's cipher 凯撒密码 (固定位移 A → D, O → B)

scheduling red time (h-s), user class (l-h), memory management (d)

dispatcher 调度 preemptive priority-based, RR 调度器 —— 32不同的 priorities

- class 高低：REALTIME — ZDLT — Priority class
- classes TIME — CRITICAL — ZDLT

process 进程的调度时间片轮流执行 前台进程正在执行的窗口时间更长 (比后台进程)

- 默认属于 Normal-Priority-Class

scheduling

- class (100 real-time jobs, 40 others)
- 动态调整：取决于互斥情况 (real-time (static), other jobs (dynamic))
- needs process → all processes 需要配置 → 设置

management

Memory (IA-32) (or mul / 68K segments)

- 2-level paging 4KB
- 1-level paging 4MB

VP = ALT = 32 bits

- 2-level paging 4KB
- 1-level paging 1MB

Memory VP = 48 bits, MP = 32 bits 4 4KB 3 2MB 2 1GB

Virtual Memory — demanding paging with clustering anticipate summing page

virtual system page 可能会发生页错误

- 不可处于 working set minimum 1 page, 不可高于 xx page

调查可回收超出 minimum 的部分

clock algorithm; 多CPU用 FIFO

Microkernel based Operating System

"Hybrid kernel" based Operating System

